



湖南師範大學
HUNAN NORMAL UNIVERSITY

学 术 学 位 博 士 论 文

湖南师范大学学位论文模板使用手册

User Manual for Hunan Normal University Thesis
Template

一 级 学 科 名 称 _____ 计算机科学与技术

二级学科/学科方向名称 _____ 软件工程

研 究 生 姓 名 _____ YL

导 师 姓 名 、 职 称 _____ 马克思 教授

湖南师范大学学位评定委员会办公室

二〇二六年五月

分 类 号 TP391

密 级 公开

学校代码 10542

学 号 20260511

湖南师范大学学位论文模板使用手册

User Manual for Hunan Normal University Thesis Template

研 究 生 姓 名 YL

指导老师姓名、职称 马克思 教授

学 科 专 业 计算机科学与技术

研 究 方 向 学术文档排版与模板工程

湖南师范大学学位评定委员会办公室

二〇二六年五月

摘 要

本手册基于湖南师范大学学位论文 $\text{\LaTeX}$ 模板编写，旨在帮助用户快速掌握模板的使用方法，降低学术论文排版的学习成本。手册以模板自身作为排版引擎，通过实际示例演示了从个人信息填写、章节组织、图表插入到参考文献管理的完整流程。

手册涵盖模板的设计思路与目录结构、各个样式模块的功能说明、本/硕/博三种学历层次与学术/专业两种学位类型的切换方式，以及通过 `style/custom.tex` 扩展模板的规范方法。此外，手册还介绍了如何利用 AI 助手（如 Claude Code）配合 `CLAUDE.md` 文件进行协作排版，以及如何使用 Git 对论文进行版本控制。

本手册不仅是一份使用说明，更是一个活生生的模板示例——读者在阅读本手册 PDF 的同时，其所见的排版效果正是由本模板生成的。

关键字: $\text{\LaTeX}$ 模板、学位论文排版、湖南师范大学、AI 辅助写作、技术手册

ABSTRACT

This manual is written based on the Hunan Normal University dissertation L^AT_EX template, aiming to help users quickly master the template and reduce the learning cost of academic typesetting. Using the template itself as the typesetting engine, the manual demonstrates the complete workflow from personal information entry, chapter organization, figure/table insertion, to bibliography management through practical examples.

The manual covers the template's design philosophy and directory structure, functional descriptions of each style module, switching between bachelor's/master's/doctoral degree levels and academic/professional degree types, and standardized methods for extending the template via `style/custom.tex`. Additionally, it introduces how to collaborate with AI assistants (such as Claude Code) using the `CLAUDE.md` file for typesetting, and how to use Git for version control of the thesis.

This manual is not only a usage guide but also a living template example —the typesetting effects readers see in this PDF are exactly what this template produces.

Keywords: L^AT_EX template, dissertation typesetting, Hunan Normal University, AI-assisted writing, technical manual

目 录

摘 要	I
ABSTRACT	III
第一章 绪论	1
1.1 T _E X 与 L ^A T _E X 的历史与意义	1
1.1.1 T _E X 的诞生	1
1.1.2 L ^A T _E X 的出现与发展	1
1.1.3 L ^A T _E X 在学术写作中的意义	1
1.2 L ^A T _E X 的基本操作	2
1.2.1 编译流程	2
1.2.2 文档结构	2
1.2.3 常用编译引擎	3
1.3 为什么需要这个技术手册	3
1.4 手册设计概述	3
第二章 设计思路及结构	5
2.1 模板设计理念	5
2.1.1 样式与内容分离	5
2.1.2 一个模块一个关切	5
2.1.3 用户可以不理解模块	5
2.2 目录结构详解	5
2.3 样式模块功能说明	7
2.3.1 packages.tex ——宏包管理中心	7
2.3.2 fonts.tex ——字体配置	7
2.3.3 layout.tex ——页面布局	7

2.3.4 cover.tex ——封面命令	8
2.3.5 chapters.tex ——章节标题格式	8
2.3.6 theorems.tex ——定理环境	8
2.3.7 listings.tex ——代码块	8
2.3.8 bib.tex ——参考文献	8
2.3.9 appendix.tex ——附录格式	8
2.3.10 commands.tex ——自定义命令	8
2.3.11 custom.tex ——用户扩展区	9
2.4 用户变量系统	9
2.4.1 自动生成变量	9
2.4.2 学位类型切换示例	10
第三章 使用说明	11
3.1 快速开始	11
3.1.1 环境准备	11
3.1.2 编译	11
3.1.3 单章预览	11
3.2 填写个人信息	12
3.3 学位类型切换	12
3.3.1 硕士额外操作	12
3.3.2 本科额外操作	13
3.4 添加章节	13
3.4.1 创建新章节	13
3.4.2 章节文件模板	13
3.5 插入图表与公式	13
3.5.1 插入图片	13
3.5.2 插入子图	14
3.5.3 插入表格	14
3.5.4 插入公式	14
3.6 使用定理环境	15

3.7 参考文献管理	15
3.7.1 编辑.bib 文件	15
3.7.2 引用文献	15
3.7.3 切换引用制式	16
3.8 参考文献管理进阶	16
3.8.1 \bibitem 与 BibTeX 的对比	16
3.8.2 从 INSPIRE-HEP 获取 BibTeX 条目	16
3.8.3 与 Zotero 联动管理文献	17
3.9 常见自定义场景	18
3.9.1 添加新宏包	18
3.9.2 定义个人常用命令	18
3.9.3 修改封面字体	18
3.9.4 修改章标题格式	18
3.10 编译问题排查	18
第四章 AI 交互及 AI Agent 代理	21
4.1 CLAUDE.md 的作用与机制	22
4.2 custom.tex 工作流程	22
4.3 AI 操作规则详解	22
4.3.1 规则 1: 新增宏包	23
4.3.2 规则 2: 新增命令/环境	23
4.3.3 规则 3: 格式覆盖	23
4.3.4 规则 4: custom.tex 整理	23
4.3.5 规则 5: 添加章节	23
4.3.6 规则 6: 编译验证	23
4.4 AI 协作示例	24
4.5 适配其他 AI 工具	24
第五章 更新及功能增加	25
5.1 安全扩展原则	25

5.2 添加新宏包	25
5.3 定义自定义命令	25
5.4 覆盖已有格式	26
5.5 添加新定理环境	26
5.6 版本更新注意事项	26
第六章 Git 提交	27
6.1 初始化仓库	27
6.2 .gitignore 配置	27
6.3 提交策略	27
6.3.1 推荐的提交粒度	27
6.3.2 推荐的 commit message 格式	28
6.4 分支策略	28
6.5 与导师协作	28
6.6 回滚与恢复	28
第七章 结论	29
7.1 模板核心优势	29
7.2 推荐工作流程	29
7.3 最佳实践总结	30
附 录	31
附录 A: GB/T 7714 参考文献著录格式示例	31
附录 B: L ^A T _E X 常见问题与资源	32
参考文献	34
攻读博士学位期间完成的成果	35
致 谢	37
湖南师范大学学位论文原创性声明	39
湖南师范大学学位论文版权使用授权书	39

第一章

绪论

1.1 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 与 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 的历史与意义

1.1.1 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 的诞生

1978 年，斯坦福大学计算机科学教授 Donald E. Knuth 在修订其经典著作《The Art of Computer Programming》第二卷时，对出版商提供的排版质量深感不满。当时的照相排版技术无法令人满意地渲染数学公式，于是 Knuth 做了一个影响至今的决定——暂停写作，先开发一套能够高质量排版数学内容的计算机系统。

这一决定催生了 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ （读作“tech”，取自希腊语 $\tau\epsilon\chi\nu\eta$ ，意为“艺术”与“技术”）。Knuth 不仅实现了断行算法、数学公式渲染、连字符处理等核心功能，还将整个系统的源代码以 literate programming 的方式公开 [1]，开创了自由软件的先河。 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 的版本号收敛于 π （当前为 3.141592653），象征着系统的稳定性与永恒性。

1.1.2 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 的出现与发展

尽管 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 功能强大，但其底层命令较为原始，普通用户需要编写大量样板代码来完成简单的文档排版。1984 年，Leslie Lamport 在 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 之上构建了 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ （读作“lay-tech”或“lah-tech”）[2]，提供了一套面向文档逻辑结构的标记语言。用户只需声明文档类型、章节层级、图表标题等逻辑信息， $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 自动处理字体、间距、分页等视觉细节。

经过数十年的发展， $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 已形成庞大的宏包生态。截至 2026 年，CTAN (Comprehensive $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ Archive Network) 收录了超过 6,000 个宏包，覆盖了从化学分子式到音乐乐谱、从算法伪代码到语言学注释树的各种专业排版需求。

1.1.3 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 在学术写作中的意义

相比于所见即所得 (WYSIWYG) 的文字处理软件， $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 在学术写作中具有以下核心优势：

- (1) 排版质量： $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 的断行与分页算法基于动态规划全局优化，其数学公式排版至今仍是业界标杆。对于包含大量公式、交叉引用和浮动体的学位论文， $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 能自动维护编号一致

性。

- (2) 内容与样式分离：作者专注于写作内容，排版格式由文档类与样式文件统一控制。同一份源文件可切换不同模板瞬间生成不同格式的输出。
- (3) 纯文本与版本控制：`.tex` 源码是纯文本文件，可以纳入 Git 等版本控制系统，实现协作写作、历史回溯与差异比较。
- (4) 可复制性：编译过程是确定性的，同一源码在不同机器上产生完全相同的 PDF。

1.2 L^AT_EX 的基本操作

1.2.1 编译流程

一个典型的 L^AT_EX 文档编译流程如下：

- 第 1 步：**XeLaTeX** 第一遍：解析源文件，生成 `.aux`（交叉引用信息）、`.toc`（目录信息）、`.out`（PDF 书签）等辅助文件。
- 第 2 步：**BibTeX**：读取 `.aux` 中的引用指令，从 `.bib` 数据库中提取被引条目，按指定格式生成 `.bbl`（参考文献排版数据）。
- 第 3 步：**XeLaTeX** 第二遍：读入 `.bbl` 和上一遍的辅助文件，更新交叉引用。
- 第 4 步：**XeLaTeX** 第三遍：解析上一遍更新的引用标签，确保所有编号稳定。

可以使用 `latexmk` 工具自动化这一多遍编译流程。本模板根目录提供了 `.latexmkrc` 配置文件，执行 `latexmk -xelatex main` 即可一键编译。

1.2.2 文档结构

一个 L^AT_EX 文档的基本结构为：

```
\documentclass{...}      % 文档类
% 导言区（加载宏包、定义命令）
\begin{document}
% 正文内容
\end{document}
```

对于大型文档（如学位论文），通常将章节拆分到多个 `.tex` 文件中，由主文件通过 `\include` 或 `\input` 引入。本模板更进一步，使用 `subfiles` 宏包使每个子文件既能作为整体的一部分编译，也能独立编译预览。

1.2.3 常用编译引擎

表 1.1: $\text{\LaTeX}$ 主流编译引擎对比

引擎	中文支持	字体支持	推荐度
pdfLaTeX	需 CJK 宏包	Type1/OT1	✗
XeLaTeX	原生支持	系统字体	✓
LuaLaTeX	原生支持	系统字体	✓

本模板必须使用 **XeLaTeX** 编译，原因是 **xeCJK** 宏包依赖于 **XeTeX** 引擎的原生 Unicode 和系统字体支持。

1.3 为什么需要这个技术手册

尽管 $\text{\LaTeX}$ 功能强大，但其学习曲线相对陡峭：

- 模块化带来的复杂性：本模板将导言区拆分为 15 个独立的样式文件，虽然便于维护和 AI 协作，但普通用户初次面对时可能不知从何入手。
- 中文排版的特殊性：中文字体配置、中文目录样式、GB/T 7714 参考文献格式等都是中文论文特有的需求，相关文档分散。
- AI 协作是新范式：本模板设计了 `CLAUDE.md` 和 `custom.tex` 来支持与 AI 助手的协作，这是一种新的工作方式，需要专门的说明。
- 学位论文的高要求：湖南师范大学对学位论文的封面、扉页、摘要、目录、参考文献等有严格的格式规范，手动调整耗时且容易出错。

因此，本手册以模板自身作为排版引擎——你正在阅读的这份 PDF，正是由本模板编译生成的。手册中的每一个示例、每一段代码、每一个表格，都是“所见即所得”的模板效果展示。

1.4 手册设计概述

本手册按照学术论文章节结构组织，共分为七章和两个附录：

第一章绪论 介绍 $\text{\TeX}$ / $\text{\LaTeX}$ 的历史背景、基本操作流程，以及本手册的编写目的和结构安排。

第二章设计思路及结构 详细解析模板的模块化设计理念、目录结构、各个样式文件的功能分工和用户变量系统。

第三章使用说明 提供从零开始的完整操作指南：填写个人信息、添加章节、插入图表公式、使用定理环境、管理参考文献以及切换学位类型。

第四章 AI 交互及 AI Agent 代理 介绍如何利用 Claude Code 等 AI 助手与模板协作, `CLAUDE.md` 的机制，以及 `custom.tex` 的扩展工作流程。

第五章更新及功能增加 说明如何安全地给模板增加新功能——通过 `custom.tex` 添加宏包、定义命令、覆盖格式。

第六章 Git 提交 介绍使用 Git 进行论文版本控制的最佳实践，包括 `.gitignore` 配置与协作策略。

第七章结论 总结最佳实践与推荐工作流程。

附录 A 提供 GB/T 7714 参考文献著录标准的常用条目格式示例。

附录 B 汇总常见 $\text{\LaTeX}$ 编译错误及其解决方案，以及字体安装指南。

第二章 设计思路及结构

2.1 模板设计理念

本模板的设计遵循三个核心原则：

2.1.1 样式与内容分离

这是 $\text{\LaTeX}$ 最本质的哲学——作者应该专注于“写什么”而非“长什么样”。在本模板中，所有排版格式（边距、字体、标题样式、页眉页脚、定理风格、参考文献格式等）集中在 `style/` 目录的 15 个文件中，而论文正文全部位于 `content/` 目录。修改格式时无需触碰正文，更换内容时无需担心破坏格式。

2.1.2 一个模块一个关切

传统的 $\text{\LaTeX}$ 模板通常将所有配置堆在一个数百行的导言文件中。当用户需要修改某一项设置（如调整章标题字号）时，不得不在庞大的代码中搜索定位。本模板将导言区按功能拆分为细粒度模块：字体、布局、封面、摘要、目录、页眉、章节、定理、代码块、参考文献、附录各自独立。修改某一项只需找到对应的文件。

2.1.3 用户可以不理解模块

细粒度拆分虽然便于维护，但对用户提出了更高的要求——“我不知道该把新命令放在哪个文件里”。针对这一问题，本模板设置了 `style/custom.tex` 作为用户扩展的唯一入口。用户可以完全不理解 15 个模块的分工，所有新增需求统一写入 `custom.tex`。当 `custom.tex` 内容积累到一定程度后，可以让 AI 助手按照 `CLAUDE.md` 中定义的迁移规则将其中的命令归类到对应的模块文件中。

2.2 目录结构详解

模板的完整目录结构如图 2.1 所示。

模板目录结构

./	
main.tex	入口文件（填变量 + 引样式 + 引内容）
main-manual.tex	本手册的入口文件
style/	样式模块（15个文件，一个关切一个文件）
packages.tex	所有宏包加载（按功能分8组）
fonts.tex	中英文字体配置
layout.tex	页面边距、行距、对齐
cover.tex	封面命令（下划线、复选框）
abstract.tex	中英文摘要环境
toc.tex	目录样式（tocloft）
headers.tex	页眉页脚（fancyhdr）
chapters.tex	章节标题格式（\ctexset）
theorems.tex	定理环境、彩色盒子、带圈数字
listings.tex	Mathematica 代码块样式
bib.tex	参考文献（gbt7714 + natbib）
appendix.tex	附录格式（编号重置）
commands.tex	自定义数学/物理命令
custom.tex	【用户扩展区】
content/	论文正文
01-cover.tex	封面 + 扉页
02-abstract.tex	摘要 + 目录
03-chapter1.tex	第一章
04-appendix.tex	附录
05-declaration.tex	成果、致谢、声明
manual-*.tex	本手册各章节
figures/	图片资源
manual-references.bib	本手册参考文献
gbt7714.sty	GB/T 7714 宏包
gbt7714-*.bst	GB/T 7714 样式文件
CLAUDE.md	AI 助手协作指南
.latexmkrc	latexmk 编译配置
.gitignore	Git 忽略规则
README.md	开发者文档

图 2.1: 模板完整目录结构

2.3 样式模块功能说明

2.3.1 packages.tex ——宏包管理中心

`style/packages.tex` 是本模板唯一加载宏包的地方，按以下 8 个功能组组织：

组 1： 页面布局：

`geometry,`
`setspace, indentfirst, ragged2e, placeins, balance, multicol, enumitem`

组 2： 表格与图表：`graphicx, float, subcaption, booktabs, multirow, longtable,`
`makecell, diagbox, colortbl, array, adjustbox, rotating, xtab`

组 3： 颜色与盒子：`xcolor, framed, tcolorbox`

组 4： **TikZ** 绘图：`tikz-cd, tikz-3dplot, tkz-euclide` 及多个 `tikzlibrary`

组 5： 数学：`mathtools, amsmath, amsthm, amssymb, mathrsfs, cancel, tensor`

组 6： 语言与字体：`fontenc, xeCJK, xeCJKfntef, babel`

组 7： 目录/页眉/引用：`tocloft, fancyhdr, titlesec, natbib, gbt7714, hyperref`

组 8： 杂项与协作：`listings, ulem, marginnote, pifont, etoolbox, stmaryrd, subfiles`

相比于旧模板的 `filepreamble.tex`，新版本去除了重复加载（如 `listings` 被加载两次、`color` 与 `xcolor` 并存），并确保 `hyperref` 在最后加载以避免宏包冲突。

2.3.2 fonts.tex ——字体配置

Listing 2.1: 中英文字体设置

```
1 \setmainfont{Times New Roman}           % 英文主字体
2 \setCJKfamilyfont{hwk}{STXingkai}       % 华文行楷（封面用）
3 \newcommand{\huawenxingkai}{\CJKfamily{hwk}}
```

注意事项：华文行楷（STXingkai）在 macOS 上预装，Windows/Linux 用户若缺少该字体，可将封面字体替换为楷体。修改 `style/fonts.tex` 中的字体名即可。

2.3.3 layout.tex ——页面布局

定义了 A4 纸张、标准边距（左右 2.1cm、上下 2.5cm）、数学公式允许跨页断行（`\allowdisplaybreaks[4]`）、页面内容顶部对齐（`\raggedbottom`）等全局布局参数。

2.3.4 cover.tex ——封面命令

提供了 `\dlmu` (固定长度下划线)、`\Boxempty` 与 `\boxcheck` (复选框组件)、以及 `\yourdegree` (根据 `\degreetype` 自动选择学位类型的复选框) 等封面排版命令。

2.3.5 chapters.tex ——章节标题格式

通过 `\ctexset` 统一配置 `chapter`、`section`、`subsection` 三级标题的字体、字号、对齐方式和段间距。此外还定义了 `\subsec`、`\ssubsec`、`\tsubsec` 等无序号子标题命令, 以及 `\customchapter` (带摘要的章节) 命令。

2.3.6 theorems.tex ——定理环境

定义了三种定理样式 (`defstyle`、`thmstyle`、`prostyle`) 和六种定理环境 (`theorem`、`definition`、`lemma`、`corollary`、`proposition`、`example`、`remark`)。每种样式有独立的配色 (深蓝、灰蓝、灰紫)。此外还提供了 `mybox` (可计数彩色盒子)、`circledtext` (带圈数字) 等辅助元素。

2.3.7 listings.tex ——代码块

默认配置了 `Mathematica` 语言的语法高亮规则。如需添加其他语言 (如 `Python`、`C++`) , 在 `style/custom.tex` 中添加 `\lstdefinlanguage` 定义即可。

2.3.8 bib.tex ——参考文献

加载 `gbt7714` 宏包实现 GB/T 7714—2015 国家标准参考文献格式。默认使用顺序编码制 (`gbt7714-numerical`) , 可通过修改 `\bibliographystyle` 切换为著者-出版年制 (`gbt7714-author-year`)。同时配置了 `hyperref` 的链接颜色。

2.3.9 appendix.tex ——附录格式

提供了 `\chapappendix` (附录总标题) 和 `\customappendix{标题}` (单个附录) 命令。每个附录自动重置公式、图表、定理的编号 (如 `A.1`, `A.2`, ...) , 并在目录中生成对应条目。

2.3.10 commands.tex ——自定义命令

集中存放数学/物理相关的自定义命令, 如 `\figref` (图引用快捷方式)、`\ime` (虚数单位 i)、`\eexp` (自然指数 e)、`\Rmnum` (大写罗马数字) 以及 `\Arcsinh`、`\arccosh`、`\tr`、`\sgn` 等数学算子。

2.3.11 custom.tex ——用户扩展区

`style/custom.tex` 是模板中最特殊的文件——你不需要理解其他 14 个模块的分工，所有个人新增的宏包、命令、格式覆盖全部放在这里。文件内部有三个明确分区：

Listing 2.2: `custom.tex` 的三个分区

```

1 % =====
2 % 自定义宏包（在此处加载模板未包含的宏包）
3 % =====
4
5 % =====
6 % 自定义命令与环境（定义个人常用命令）
7 % =====
8
9 % =====
10 % 自定义格式覆盖（覆盖 style/ 中的已有设置）
11 % =====

```

`custom.tex` 在所有样式模块的最后加载，因此其中的设置可以覆盖之前任何模块的定义。

2.4 用户变量系统

模板的核心设计是将所有用户需要修改的信息集中在 `main.tex` 开头的变量区。表 2.1 列出了所有用户变量。

表 2.1: 用户可配置变量一览

变量名	示例值	说明
<code>\youreduction</code>	博	学历层次：博 / 硕 / 学（本科）
<code>\degreetype</code>	science	学位类型：science（学术）/ professional（专业）
<code>\yoursubject</code>	理学	学科门类：理学/工学/文学/...
<code>\yourtitlenamechinese</code>	...	论文中文标题
<code>\yourtitlenameenglish</code>	...	论文英文标题
<code>\yourmajor</code>	物理学	一级学科名称
<code>\yoursubmajor</code>	理论物理	二级学科/学科方向名称
<code>\yourresearchorient</code>	理论物理	研究方向
<code>\yourname</code>	龙 胜	作者姓名（ <code>\quad</code> 控制间距）
<code>\yoursupervisorname</code>	荆继良 教授	导师姓名与职称
<code>\yourstudentnumber</code>	202210110197	学号
<code>\yourclassnumber</code>	O412	分类号
<code>\yourtitledate</code>	二〇二五年五月	答辩日期
<code>\yourpapernumber</code>	(空)	论文编号
<code>\universityname</code>	湖南师范大学	学校名称
<code>\universityschoolcode</code>	10542	学校代码
<code>\universityaddress</code>	... 办公室	学位评定委员会地址

2.4.1 自动生成变量

以下变量由模板根据上面的用户变量自动生成，通常无需手动修改：

- `\yourxuewei`: 由 `\yoursubject + \youreduction + 士学位` 拼接, 如”理学博士学位”。
- `\youreduclass`: 由 `\degreetype` 控制学术/专业, `\youreduction` 控制博/硕/学, 自动生成封面大字, 如”学术学位博士学位”或”专业学位硕士学位论文”。
- `\yourdegree`: 根据 `\degreetype` 自动生成扉页学位类型复选框 (☒ 科学学位 ☐ 专业学位或反之)。

2.4.2 学位类型切换示例

修改 `main.tex` 顶部的两行变量即可完成所有 6 种学位组合的切换:

表 2.2: 6 种学位组合与封面大字对应关系

<code>\youreduction</code>	<code>\degreetype</code>	封面显示
博	<code>science</code>	学术学位博士学位论文
博	<code>professional</code>	专业学位博士学位论文
硕	<code>science</code>	学术学位硕士学位论文
硕	<code>professional</code>	专业学位硕士学位论文
学	<code>science</code>	学术学位学士学位论文
学	<code>professional</code>	专业学位学士学位论文

切换后封面大字、页眉文字、扉页复选框、学位全称等全部自动适配, 无需逐个文件修改。

第三章 使用说明

本章提供从零开始的完整操作指南。读者可一边阅读一边在模板源文件中实践。

3.1 快速开始

3.1.1 环境准备

第 1 步：安装 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 发行版：macOS 用户安装 Mac $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ (<https://tug.org/mactex/>)，Windows 用户安装 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ Live，Linux 用户通过包管理器安装 `texlive-full`。

第 2 步：确认中文字体：模板依赖系统自带的宋体、黑体、楷体、仿宋。macOS 预装这些字体。Windows/Linux 若缺少华文行楷 (STXingkai)，可将 `style/fonts.tex` 中的字体名替换为系统可用的楷体。

第 3 步：获取模板：将整个模板目录复制到你的工作目录。

3.1.2 编译

打开终端，进入模板目录，执行：

Listing 3.1: 一键编译（推荐）

```
1 latexmk -xelatex main
```

或手动执行四步编译：

Listing 3.2: 手动编译

```
1 xelatex main
2 bibtex main
3 xelatex main
4 xelatex main
```

编译成功后，目录下生成 `main.pdf`。

3.1.3 单章预览

每个 `content/` 下的文件使用了 `subfiles` 宏包，可独立编译：

Listing 3.3: 独立编译第三章

```
1 cd content
2 xelatex 03-chapter1
```

3.2 填写个人信息

打开 `main.tex`，在文件开头找到“用户自定义变量”区域。以下是一个完整的博士论文配置示例：

Listing 3.4: 个人信息配置示例

```

1 % 学历层次：博 / 硕 / 学（本科）
2 \newcommand{\youreduction}{博}
3
4 % 学位类型：science = 学术学位，professional = 专业学位
5 \newcommand{\degreetype}{science}
6
7 % 学科门类
8 \newcommand{\yoursubject}{理学}
9
10 % 论文标题
11 \newcommand{\yourtitlenamechinese}{基于后闵可夫斯基近似的有效单体理论}
12 \newcommand{\yourtitlenameenglish}{Effective-One-Body Theory ...}
13
14 % 学科信息
15 \newcommand{\yourmajor}{物理学}
16 \newcommand{\yoursubmajor}{理论物理}
17 \newcommand{\yourresearchorient}{理论物理}
18
19 % 作者与导师
20 \newcommand{\yourname}{龙\quad胜}
21 \newcommand{\yoursupervisorname}{荆继良\quad教授}

```

3.3 学位类型切换

模板支持 3 种学历层次 $\times$ 2 种学位类型 = 6 种组合，通过修改两个变量即可切换：

Listing 3.5: 切换至硕士专业学位

```

1 \newcommand{\youreduction}{硕} % 博 → 硕
2 \newcommand{\degreetype}{professional} % science → professional

```

切换后以下内容自动适配：

- 封面大字：“学术学位博士学位论文” → “专业学位硕士学位论文”
- 扉页学位类型复选框
- 页眉文字
- 学位全称（`\yourxuewei`）

3.3.1 硕士额外操作

硕士论文如需在扉页显示学位类型复选框和论文编号，打开 `content/01-cover.tex`，在扉页部分找到被注释的两行并取消注释：

Listing 3.6: 启用学位类型复选框与论文编号


```

1 % 取消下面两行的注释
2 \makebox[10em][s]{\kaishu \zihao{3}{学\hspace{\fill}位\hspace{\fill}类\hspace{\fill}型}}
3   \dmlu[7cm]{\yourdegree} \\\[1.5em]
4 \makebox[10em][s]{\kaishu \zihao{3}{论\hspace{\fill}文\hspace{\fill}编\hspace{\fill}号}}
5   \dmlu[7cm]{\yourpapernumber} \\\[1.5em]

```

3.3.2 本科额外操作

本科（学士）论文通常没有“攻读学位期间完成的论文”章节。打开 `content/05-declaration.tex`，删除从“攻读学位期间完成的论文”到“致谢”之前的所有内容即可。

3.4 添加章节

3.4.1 创建新章节

第 1 步：复制 `content/03-chapter1.tex` 为 `content/06-chapter2.tex`。

第 2 步：修改文件内容——至少需要修改 `\chapter{...}` 标题。

第 3 步：在 `main.tex` 的正文区域添加一行：

```

1 \subfile{content/06-chapter2}

```

3.4.2 章节文件模板

每个章节文件的头部需要包含以下样板代码（直接复制 `03-chapter1.tex` 即可）：

Listing 3.7: 章节文件基本结构

```

1 \documentclass[../main.tex]{subfiles}
2 \begin{document}
3
4 \cleardoublepage
5 \thispagestyle{empty}
6 \zihao{-4} \songti
7 \setlength{\baselineskip}{24pt}
8 \RaggedRight
9 \setlength{\parindent}{2em}
10 \raggedbottom
11
12 \chapter{章节标题} \label{ch:xxx}
13
14 % 正文内容...
15
16 \end{document}

```

3.5 插入图表与公式

3.5.1 插入图片

Listing 3.8: 插入单张图片

```

1 \begin{figure}[htbp]
2   \centering

```

```

3 \includegraphics[width=0.6\textwidth]{figure/example.png}
4 \caption{图片标题}
5 \label{fig:example}
6 \end{figure}

```

使用 `\figref{fig:example}` 引用图片，将生成“图 1.1”（带超链接）。

3.5.2 插入子图

Listing 3.9: 使用 subcaption 插入子图

```

1 \begin{figure}[htbp]
2   \centering
3   \begin{subfigure}[b]{0.45\textwidth}
4     \includegraphics[width=\textwidth]{figure/left.png}
5     \caption{左子图}
6     \label{fig:sub1}
7   \end{subfigure}
8   \hfill
9   \begin{subfigure}[b]{0.45\textwidth}
10    \includegraphics[width=\textwidth]{figure/right.png}
11    \caption{右子图}
12    \label{fig:sub2}
13  \end{subfigure}
14  \caption{总标题}
15  \label{fig:combined}
16 \end{figure}

```

3.5.3 插入表格

本模板已加载 `booktabs`（三线表）、`multirow`（多行合并）、`longtable`（跨页表格）、`makecell`（单元格换行）、`diagbox`（斜线表头）等宏包。推荐使用三线表样式：

Listing 3.10: 三线表示例

```

1 \begin{table}[htbp]
2   \centering
3   \caption{表格标题}
4   \label{tab:example}
5   \begin{tabular}{lcc}
6     \toprule
7     列1 & 列2 & 列3 \\
8     \midrule
9     数据1 & 数据2 & 数据3 \\
10    数据4 & 数据5 & 数据6 \\
11    \bottomrule
12  \end{tabular}
13 \end{table}

```

3.5.4 插入公式

行内公式使用 `$...$`，行间公式使用 `equation` 或 `align` 环境：

Listing 3.11: 多行对齐公式

```

1 \begin{align}
2   R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R &= 8\pi G \, T_{\mu\nu} , \\
3   \nabla_{\mu} T^{\mu\nu} &= 0 .
4 \end{align}

```

3.6 使用定理环境

本模板预定义了以下定理环境，全部按章编号：

表 3.1: 预定义定理环境一览

环境名	中文标题	样式
<code>theorem</code>	定理	<code>thmstyle</code> (灰蓝色)
<code>definition</code>	定义	<code>defstyle</code> (深蓝色)
<code>lemma</code>	引理	<code>defstyle</code>
<code>corollary</code>	推论	<code>defstyle</code>
<code>proposition</code>	问题	<code>prostyle</code> (灰紫色)
<code>example</code>	例题	<code>prostyle</code>
<code>remark</code>	注	<code>thmstyle</code>
<code>proof</code>	证明	黑体标题 + 宋体正文
<code>solution</code>	解	黑体标题 + 仿宋正文

使用示例：

Listing 3.12: 定理环境使用

```

1 \begin{theorem}[费马大定理]
2 当  $n \geq 3$  时，方程  $x^n + y^n = z^n$  没有正整数解。
3 \end{theorem}
4
5 \begin{definition}[黑洞]
6 一个时空区域，其中引力场如此之强，以至于任何物质和辐射都无法从中逃脱。
7 \end{definition}
8
9 \begin{proof}
10 假设... 因此得证。
11 \end{proof}
```

3.7 参考文献管理

3.7.1 编辑.bib 文件

参考文献以 BibTeX 格式存放在 `reference.bib` 文件中。典型的条目格式如下：

Listing 3.13: BibTeX 条目示例

```

1 @article{Author2024,
2   author = {Author, First and Author, Second},
3   title  = {Paper Title},
4   journal = {Journal Name},
5   volume = {123},
6   pages  = {456--789},
7   year   = {2024},
8 }
```

3.7.2 引用文献

在正文中使用 `\cite{Author2024}` 引用文献。编译后生成上标编号（如^[1]）。

3.7.3 切换引用制式

编辑 `style/bib.tex`, 切换 `\bibliographystyle`:

Listing 3.14: 切换参考文献制式

```
1 % 顺序编码制 (默认, 如 [1])
2 \bibliographystyle{gbt7714-numerical}
3
4 % 著者-出版年制 (如 张三, 2024)
5 % \bibliographystyle{gbt7714-author-year}
```

3.8 参考文献管理进阶

3.8.1 `\bibitem` 与 BibTeX 的对比

L^AT_EX 提供了两种管理参考文献的方式:

`\bibitem` 手工方式。在 `thebibliography` 环境中逐条用 `\bibitem{key}` 编写文献。优点是直观、不需要额外工具; 缺点是每次引用都要手动维护编号顺序和格式一致性。适合参考文献极少 (少于 10 条) 且不常变动的文档。

BibTeX (.bib 数据库) 自动化方式。将所有文献信息存储在 `.bib` 纯文本数据库中, 由 BibTeX 引擎自动提取被引条目并按指定格式排版。优点是条目可复用、格式统一、编号自动维护。本模板采用此方式。

表 3.2: `bibitem` vs BibTeX 对比

特性	<code>bibitem</code>	BibTeX
条目管理	手工编写	数据库存储
格式一致性	需人工保证	自动保证
条目复用	复制粘贴	直接引用
编号维护	手动调整	自动排序
适用场景	短文档、简单引用	学位论文、期刊投稿
与 Zotero 协作	不支持	完美支持

3.8.2 从 INSPIRE-HEP 获取 BibTeX 条目

对于物理学研究者, INSPIRE-HEP (高能物理信息系统) [3] 是最便捷的 BibTeX 来源:

第 1 步: 打开 <https://inspirehep.net>, 搜索目标论文。

第 2 步: 在论文详情页, 点击页面底部的 **Cite** 按钮。

第 3 步: 在弹出的格式选项中, 选择 **BibTeX**。

第 4 步: 复制生成的 BibTeX 条目, 粘贴到 `reference.bib` 文件中。

INSPIRE-HEP 覆盖了高能物理、天体物理、引力物理等领域几乎所有正式发表的论文和预印本，且 BibTeX 条目质量极高（作者名已规范化、期刊名缩写准确）。对于其他学科，类似的服务包括：

- **Google Scholar**：搜索结果中点击”引用” → ”BibTeX”。
- **dblp** (<https://dblp.org>)：计算机科学领域，每条记录底部有 BibTeX 导出链接。
- **DOI 查询**：通过 <https://doi.org> 输入 DOI，结合 <https://citation.crosscite.org> 获取 BibTeX 格式。

3.8.3 与 Zotero 联动管理文献

Zotero[4] 是开源免费的文献管理软件，可以与 L^AT_EX 实现无缝联动：

第 1 步：安装 **Zotero**：从 <https://www.zotero.org> 下载并安装。

第 2 步：安装 **Better BibTeX** 插件：从 <https://retorque.re/zotero-better-bibtex> 下载 .xpi 文件，在 Zotero 中通过 Tools → Add-ons 安装 [5]。

第 3 步：设置自动导出：在 Zotero 中选择你的文献合集，右键 → **Export Collection**，格式选择 **Better BibTeX**，勾选 **Keep updated**（自动保持更新）。

第 4 步：导出到模板：将导出的 .bib 文件保存到模板目录，在 main.tex 中修改 \bibliography{...} 引用该文件。

第 5 步：日常使用：在浏览器中用 **Zotero Connector** 一键抓取文献信息，Zotero 自动同步到 .bib 文件，L^AT_EX 编译时自动使用最新条目。

Zotero + Better BibTeX 的优势

- 一次录入，多处使用：在浏览器中一键抓取文献，自动生成符合 GB/T 7714 的 BibTeX 条目。
- **Citation Key** 自定义：Better BibTeX 支持自定义 citation key 格式（如 Author2024），比原始 BibTeX 导出的随机 key 更易记忆和引用。
- 自动同步：Zotero 中修改文献信息后，.bib 文件自动更新，无需手动维护。
- 附件管理：Zotero 可存储 PDF 全文、笔记、标签，与 L^AT_EX 写作形成完整的工作流。

重要提示：本模板使用 GB/T 7714—2015 参考文献标准 [6]，由 gbt7714 宏包自动处理格式。无论你从哪个来源获取 BibTeX 条目，编译时都会自动转换为符合国标的格式。

3.9 常见自定义场景

3.9.1 添加新宏包

不要直接修改 `style/packages.tex`。在 `style/custom.tex` 的”自定义宏包”区添加：

Listing 3.15: 通过 `custom.tex` 添加宏包

```
1 % 在 style/custom.tex 中添加
2 \usepackage{siunitx}      % 单位排版
3 \usepackage{physics}      % 物理符号快捷命令
```

3.9.2 定义个人常用命令

在 `style/custom.tex` 的”自定义命令与环境”区添加：

Listing 3.16: 自定义命令示例

```
1 \newcommand{\R}{\mathbb{R}}      % 实数集
2 \newcommand{\pdm}[2]{\frac{\partial #1}{\partial #2}} % 偏导
```

3.9.3 修改封面字体

如需将封面华文行楷替换为其他字体，在 `style/custom.tex` 的”自定义格式覆盖”区添加：

Listing 3.17: 覆盖封面字体

```
1 % 将 \huawenxingkai 重定义为楷体
2 \renewcommand{\huawenxingkai}{\kaishu}
```

3.9.4 修改章标题格式

Listing 3.18: 覆盖章标题字号

```
1 \ctexset{
2   chapter = {
3     format = \heiti\centering\zihao{-2} % 改为黑体二号
4   }
5 }
```

3.10 编译问题排查

表 3.3: 常见编译错误及解决方法

错误信息	可能原因	解决方法
! LaTeX Error: File '...' not found	缺失文件或路径错误	检查 \input 或 \includegraphics 路径
! Undefined control sequence	命令未定义 (拼写错误或未加载宏包)	检查拼写, 确认相关宏包已加载
! LaTeX Error: There's no line here to end	在该断行的地方使用了 \	删除多余的 \
Warning: There were undefined references	需重新编译	再跑一遍 xelatex
Warning: Citation '...' undefined	未在 .bib 中定义或需运行 BibTeX	检查 .bib 条目, 运行 bibtex

第四章

AI 交互及 AI Agent 代理

本模板在设计之初就考虑了与 AI 编程助手（如 Claude Code、GitHub Copilot 等）的协作场景。通过规范的接口文件，AI 助手可以理解模板结构、按规则执行操作、并帮助用户完成排版任务。

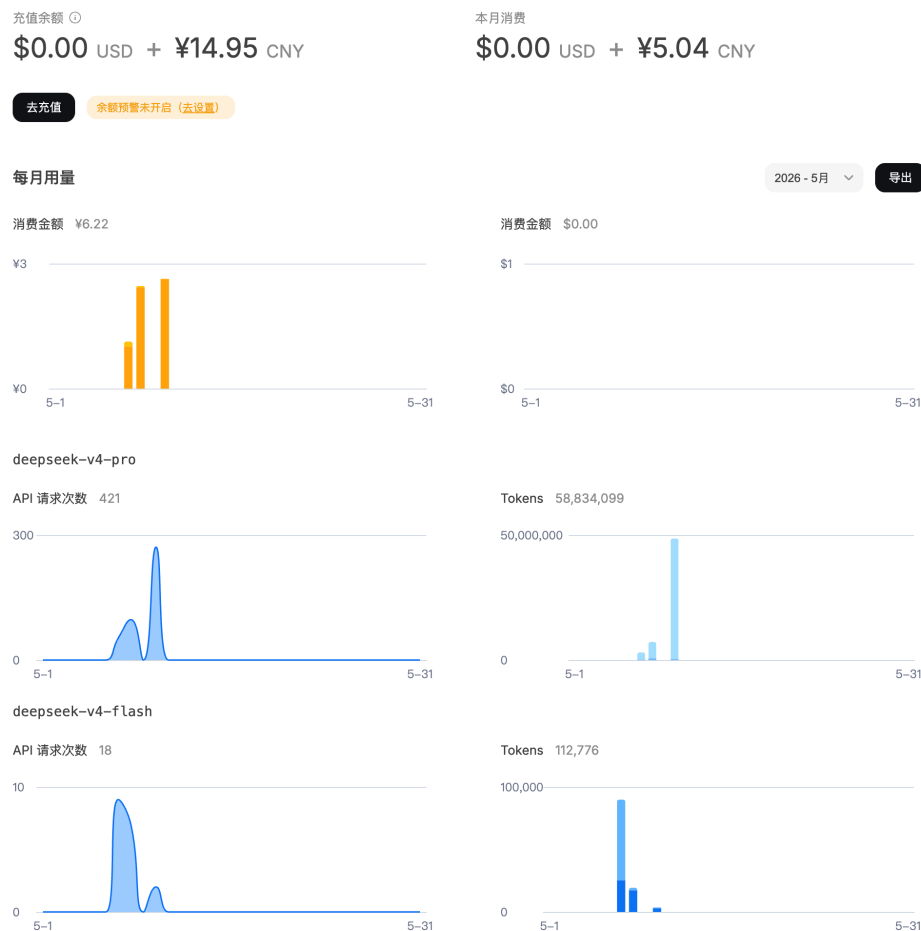


图 4.1: 本手册编写过程中 DeepSeek V4 API 的实际消耗数据。在约六个小时的开发周期中，累计消耗约五千万 tokens，费用约人民币 3 元。AI 辅助开发的成本效益正在以惊人的速度提升。

以本手册的编写为例：在 Claude Code + DeepSeek API 的协助下，从目录结构设计到七章正文撰写、从参考文献整理到数十轮格式调试，全部在三天内完成，总消耗约八千万 tokens，API 费用仅约 3 元人民币（图 4.1）。这种低成本、高效率的 AI 协作模式，正在深刻改变学术文档排版的工作方式。

4.1 CLAUDE.md 的作用与机制

CLAUDE.md 是模板根目录下的 AI 协作指南文件。Claude Code 在启动时会自动读取该文件，将其作为项目级别的“系统指令”注入对话上下文。

该文件包含以下关键信息：

- (1) 项目概述：告诉 AI 这是一个湖南师范大学学位论文 L^AT_EX 模板。
- (2) 设计原则：样式与内容分离、模块化、用户通过 `custom.tex` 扩展。
- (3) 文件结构：15 个样式模块的位置与功能说明。
- (4) 6 条操作规则：AI 在新增宏包、定义命令、格式覆盖、整理 `custom.tex`、添加章节、编译验证等场景下的标准操作流程。
- (5) 迁移映射表：当 `custom.tex` 内容积累到需要整理时，AI 按此表将命令归类到对应模块。
- (6) 用户偏好：不加无用注释、不创建多余文档、中文字体要求等。

通过 CLAUDE.md，即使用户不熟悉模板的模块划分，也能借助 AI 助手完成复杂的排版操作。AI 会自动判断新增内容应该放在 `custom.tex` 还是直接修改对应的模块文件。

4.2 custom.tex 工作流程

`style/custom.tex` 是用户与 AI 协作的核心接口。其工作流程设计如下：

- 阶段 1：自由扩展：用户通过自然语言告诉 AI 需要什么（“我要用 `siunitx` 宏包”、“定义一个 `\pdv` 偏导命令”）。AI 将所有新增内容写入 `custom.tex` 的对应分区。
- 阶段 2：积累与使用：随着论文写作推进，`custom.tex` 逐渐积累了用户的个性化定义。此时用户无需关心这些命令的组织方式。
- 阶段 3：主动整理：当 `custom.tex` 超过约 80 行或在一个会话结束时，AI 会主动检查其内容，按照 CLAUDE.md 中的迁移映射表将可归类的命令迁移到对应的样式模块，并在 `custom.tex` 中留下迁移记录注释。

4.3 AI 操作规则详解

CLAUDE.md 中定义了 6 条 AI 操作规则，以下是各规则的详细说明：

4.3.1 规则 1：新增宏包

当用户说“我要用 `siunitx` 宏包”时，AI 将 `\usepackage{siunitx}` 添加到 `custom.tex` 的“自定义宏包”区，而非 `packages.tex`。这避免了用户需要理解 `packages.tex` 内部 8 个功能组的分类逻辑。

4.3.2 规则 2：新增命令/环境

当用户说“定义一个 `\R` 表示实数集”时，AI 将定义写入 `custom.tex` 的“自定义命令与环境”区。如果该命令明显属于已有模块（如新的数学算子应归入 `commands.tex`），AI 会询问用户是否直接放到对应模块。

4.3.3 规则 3：格式覆盖

当用户说“把章标题改成黑体”时，AI 先定位是 `chapters.tex` 中的 `\ctexset` 控制的。如果是基础设置变更，直接修改模块文件；如果是个人偏好覆盖，在 `custom.tex` 的“自定义格式覆盖”区添加覆盖代码。

4.3.4 规则 4：custom.tex 整理

迁移映射表如下：

表 4.1: `custom.tex` 内容迁移映射

内容类型	迁移目标
<code>\usepackage{...}</code>	<code>style/packages.tex</code> （对应功能组）
数学/物理 <code>\newcommand</code>	<code>style/commands.tex</code>
定理/定义/证明环境	<code>style/theorems.tex</code>
章节/标题格式	<code>style/chapters.tex</code>
页眉/页脚	<code>style/headers.tex</code>
代码语言/样式	<code>style/listings.tex</code>
封面/扉页命令	<code>style/cover.tex</code>
参考文献设置	<code>style/bib.tex</code>
附录格式	<code>style/appendix.tex</code>
无法归类	保留在 <code>custom.tex</code>

4.3.5 规则 5：添加章节

AI 会按照“复制模板 → 修改内容 → 注册到主文件”的流程帮用户添加新章节。

4.3.6 规则 6：编译验证

修改模板后 AI 会自动运行 `xelatex` 验证编译，确保没有引入错误。

4.4 AI 协作示例

以下展示典型的人机对话场景：

对话示例

用户：我需要用 `siunitx` 宏包来排版物理单位。

AI：会将 `\usepackage{siunitx}` 添加到 `style/custom.tex` 的”自定义宏包”区。

用户：帮我定义一个 `\pdv` 命令，简化偏导数的写法。

AI：会在 `custom.tex` 中添加：

```
\newcommand{\pdv}[2]{\frac{\partial #1}{\partial #2}}
```

用户：帮我把 `custom.tex` 里积累的内容整理一下。

AI：会扫描 `custom.tex`，将 `\usepackage{siunitx}` 迁移到 `packages.tex`，将 `\pdv` 迁移到 `commands.tex`，清理 `custom.tex` 并留下迁移记录。

4.5 适配其他 AI 工具

虽然 `CLAUDE.md` 主要为 Claude Code 设计，但其内容格式是通用的 Markdown。其他 AI 编程工具（如 Cursor、GitHub Copilot Chat、Continue.dev 等）同样可以读取该文件作为项目上下文。如果你的 AI 工具支持自定义指令文件，将 `CLAUDE.md` 的内容复制进去即可。

第五章 更新及功能增加

5.1 安全扩展原则

本模板的设计保证了用户可以安全地扩展模板而不会破坏其核心功能：

原则 1： 所有个人新增放入 `custom.tex`，不直接修改 `style/` 模块文件。

原则 2： `custom.tex` 最后加载，可以覆盖任何之前定义的设置。

原则 3： 保留原始文件，需要回滚时只需清空 `custom.tex`。

5.2 添加新宏包

在 `style/custom.tex` 的”自定义宏包”区添加 `\usepackage` 声明：

Listing 5.1: 添加常用宏包

```
1 % 文档内超链接 (hyperref 已加载, 但可调整设置)
2 % 化学方程式
3 % \usepackage[version=4]{mhchem}
4 % 算法伪代码
5 % \usepackage{algorithm2e}
6 % 单位排版
7 % \usepackage{siunitx}
8 % 自定义列表
9 % \usepackage{enumitem} % 已加载, 可调参数
```

注意：`natbib` 和 `gbt7714` 宏包由模板核心管理，不建议在 `custom.tex` 中重新加载或修改其选项。

5.3 定义自定义命令

Listing 5.2: 常用自定义命令

```
1 % 数学符号
2 \newcommand{\R}{\mathbb{R}}
3 \newcommand{\C}{\mathbb{C}}
4 \newcommand{\N}{\mathbb{N}}
5 \newcommand{\Z}{\mathbb{Z}}
6
7 % 偏导数
8 \newcommand{\pdm}[2]{\frac{\partial #1}{\partial #2}}
9
10 % 矢量
11 \newcommand{\vect}[1]{\bm{#1}}
12
13 % 张量
```

```

14 \newcommand{\tens}[1]{\mathbf{#1}}
15
16 % 期望值
17 \newcommand{\expect}[1]{\langle #1 \rangle}

```

5.4 覆盖已有格式

`custom.tex` 在所有样式文件的最后加载，因此其中的 `\renewcommand` 或 `\ctexset` 会覆盖之前模块中的设置：

Listing 5.3: 覆盖示例

```

1 % 将章标题改为黑体（默认是楷体）
2 \ctexset{
3   chapter = {
4     format = \heiti\centering\zihao{-1}
5   }
6 }
7
8 % 修改页眉文字
9 \fancyhead[CE]{\songti\zihao{5} 自定义页眉左}
10 \fancyhead[CO]{\songti\zihao{5} 自定义页眉右}
11
12 % 修改参考文献标题
13 \renewcommand{\bibname}{\heiti \zihao{3} 参考文献列表}

```

5.5 添加新定理环境

如需添加模板未包含的定理环境（如“猜想”、“假设”），在 `custom.tex` 中添加：

Listing 5.4: 添加自定义定理环境

```

1 % 使用已有的定理样式
2 \theoremstyle{thmstyle}
3 \newtheorem{conjecture}{猜想}[chapter]
4
5 \theoremstyle{defstyle}
6 \newtheorem{assumption}{假设}[chapter]

```

5.6 版本更新注意事项

当模板官方发布更新时，你可能需要合并 `style/` 目录的变更：

第 1 步：将新版 `style/` 目录覆盖旧版。

第 2 步：检查 `style/custom.tex` 中的自定义内容是否与新版本冲突。

第 3 步：如有冲突，将自定义部分调整为与新版本兼容的形式。

第 4 步：重新编译验证。

由于用户的自定义内容全部在 `custom.tex` 中，而核心模块在 `style/` 中，升级通常只需替换 `style/` 目录，不会影响用户自定义内容。

第六章

Git 提交

L^AT_EX 源文件是纯文本，天然适合纳入 Git 等版本控制系统。本章介绍使用 Git 管理学位论文的最佳实践。

6.1 初始化仓库

在模板目录下执行：

Listing 6.1: 初始化 Git 仓库

```
1 cd /path/to/Tex_Model
2 git init
3 git add .
4 git commit -m "初始提交：论文模板"
```

6.2 .gitignore 配置

本模板提供了预配置的 .gitignore 文件，自动忽略所有构建产物（.aux, .bbl, .log, .out, .toc, .synctex.gz 等）。

Listing 6.2: .gitignore 关键规则

```
1 # LaTeX 构建产物
2 *.aux
3 *.bbl
4 *.blg
5 *.log
6 *.out
7 *.toc
8 *.synctex.gz
9
10 # 操作系统
11 .DS_Store
```

关于 .pdf 文件：编译生成的 PDF 是二进制文件，每次提交都会完整存储整个文件，导致仓库体积迅速膨胀。建议不提交 PDF，而是在每次发布时通过 CI/CD 或手动构建生成。如果你需要定期分享 PDF 给导师审阅，可以考虑使用 Git LFS 或单独存储。

6.3 提交策略

6.3.1 推荐的提交粒度

- 每节一提交：写完一个 \section 后提交，commit message 写“完成 1.2 研究现状”。

- 每章一提交：完成整章后做一次合并提交。
- 修改提交：修改格式后立即提交（”调整章标题字号为二号”），保持每次提交的原子性。

6.3.2 推荐的 commit message 格式

Listing 6.3: 提交信息示例

```

1 # 新增内容
2 git commit -m "新增第三章：有效单体理论框架"
3
4 # 修改
5 git commit -m "修改封面边距以符合最新格式要求"
6
7 # 修复
8 git commit -m "修复参考文献中作者名大小写问题"
9
10 # 格式调整
11 git commit -m "将章标题字体从楷体改为黑体"

```

6.4 分支策略

分支 1: **main**: 稳定版本，始终可编译通过。

分支 2: **draft/chapter-3**: 在草稿阶段，每个章节一个分支。

分支 3: **review/advisor**: 发送给导师审阅的版本。

分支 4: **final**: 终稿，提交给学校。

6.5 与导师协作

- 将仓库推送到私有 Git 平台（如 GitHub Private、Gitee 私有仓库）。
- 每次送审前创建带日期的 tag（如 v2026-05-15）。
- 导师可通过 Issues 或 Pull Request 方式提出修改意见。
- 对于不熟悉 Git 的导师，可将 PDF 单独发送，同时在仓库中保留对应的源码快照。

6.6 回滚与恢复

Git 的最大价值之一是允许你大胆修改而不怕丢失内容：

Listing 6.4: 常用回滚操作

```

1 git log --oneline          # 查看提交历史
2 git diff HEAD~1          # 查看上一次提交的变更
3 git checkout HEAD~1 -- main.tex # 恢复某个文件的旧版本
4 git revert <commit-hash>  # 撤销某次提交

```


第七章

结论

本手册以湖南师范大学学位论文 $\text{\LaTeX}$ 模板自身作为排版引擎，系统介绍了模板的设计理念、目录结构、使用方法和扩展机制。

7.1 模板核心优势

- (1) 模块化设计：15 个独立的样式文件，一个关切一个文件。查找定位快，修改不易出错。
- (2) 用户友好：所有用户变量集中在 `main.tex` 开头，一行修改即可切换 6 种学位组合。
- (3) AI 原生协作：`CLAUDE.md` + `custom.tex` 构成了完整的 AI 协作体系，即使是 $\text{\LaTeX}$ 新手也可以在 AI 助手的帮助下高效完成排版。
- (4) Git 友好：纯文本源码支持版本控制、差异比较、历史回溯和多人协作。
- (5) 学术规范：基于 GB/T 7714 参考文献标准，封面格式符合湖南师范大学学位论文要求。

7.2 推荐工作流程

- 第 1 步：修改 `main.tex` 顶部变量区，填写个人信息。
- 第 2 步：运行 `latexmk -xelatex main`，确认模板可正常编译。
- 第 3 步：初始化 Git 仓库：`git init && git add . && git commit -m "初始化"`。
- 第 4 步：逐章写作：复制章节模板、填写内容、编译预览、Git 提交。
- 第 5 步：如遇排版需求，在 `custom.tex` 中添加扩展，或请 AI 助手协助。
- 第 6 步：定期将 `custom.tex` 的内容整理到对应模块。
- 第 7 步：终稿前完整编译四遍，检查所有交叉引用。

7.3 最佳实践总结

学位论文排版最佳实践

- ✓ 变量集中管理，修改前先确认 `main.tex` 中是否已有对应变量。
- ✓ 新增内容一律走 `custom.tex`，不直接改 `style/`。
- ✓ 每个章节独立文件，利用 `subfiles` 独立预览。
- ✓ 论文写作初期就启动 `Git` 版本控制。
- ✓ 充分利用 `AI` 助手处理格式问题，自己专注于内容创作。
- ✓ 编译前清理辅助文件 (`latexmk -c`)，避免脏数据影响结果。
- ✓ 提交终稿前跑四遍完整编译，确保所有引用和目录都正确。

附录

附录 A：GB/T 7714 参考文献著录格式示例

本附录提供 GB/T 7714—2015 《信息与文献参考文献著录规则》的常用条目格式。本模板使用 `gbt7714` 宏包自动排版，用户只需在 `.bib` 文件中按 BibTeX 格式填写，编译后自动生成符合国标的参考文献列表。

A.1 期刊论文

Listing 1: 期刊论文 BibTeX 条目

```

1 @article{Author2024,
2   author = {张三 and 李四},
3   title  = {引力波探测中的数据处理方法},
4   journal = {物理学报},
5   volume = {73},
6   number = {1},
7   pages  = {1--15},
8   year   = {2024},
9 }
```

A.2 专著

Listing 2: 专著 BibTeX 条目

```

1 @book{Misner1973,
2   author = {Misner, C. W. and Thorne, K. S. and Wheeler, J. A.},
3   title  = {Gravitation},
4   publisher = {W. H. Freeman},
5   address = {San Francisco},
6   year   = {1973},
7 }
```

A.3 学位论文

Listing 3: 学位论文 BibTeX 条目

```

1 @phdthesis{Wang2025,
2   author = {王五},
3   title  = {基于有效单体理论的引力波模板研究},
4   school = {湖南师范大学},
5   year   = {2025},
6 }
```

A.4 会议论文

Listing 4: 会议论文 BibTeX 条目

```

1 @inproceedings{Li2023,
2   author = {Li, Wei and Zhang, Ming},
3   title  = {Gravitational wave data analysis},
4   booktitle = {Proceedings of the 15th International Conference
5               on Gravitation},
```

```

6   address   = {Beijing, China},
7   year      = {2023},
8   pages     = {234--240},
9 }

```

A.5 电子资源

Listing 5: 在线资源 BibTeX 条目

```

1 @misc{LIGO2024,
2   author = {{LIGO Scientific Collaboration}},
3   title  = {GWTC-3: Compact Binary Coalescences Observed
4             by LIGO and Virgo},
5   howpublished = {\url{https://arxiv.org/abs/2111.03606}},
6   year   = {2024},
7 }

```

附录 B: L^AT_EX 常见问题与资源

B.1 常见编译错误

B.2 字体安装指南

macOS: 中文字体（宋体、黑体、楷体、仿宋、华文行楷）均预装，无需额外安装。

Windows:

1. 宋体（SimSun）和黑体（SimHei）预装。
2. 楷体（KaiTi）预装。
3. 华文行楷（STXingkai）若缺失，可下载安装或修改 `style/fonts.tex` 将封面字体改为楷体。

Linux:

Listing 6: Ubuntu/Debian 安装中文字体

```

1 sudo apt-get install fonts-wqy-microhei fonts-wqy-zenhei
2 # 或安装 Windows 字体
3 sudo apt-get install ttf-mscorefonts-installer

```

B.3 实用在线资源

- CTAN (<https://ctan.org>): 宏包文档大全。
- T_EX Stack Exchange (<https://tex.stackexchange.com>): 问答社区。
- Overleaf L^AT_EX 教程 (<https://www.overleaf.com/learn>): 入门教程。
- L^AT_EX Studio (<https://ask.latexstudio.net>): 中文问答。

B.4 本模板的宏包依赖

本模板依赖的所有宏包均为 T_EX Live / MacT_EX 标准发行版自带，无需手动安装。如使用在线 L^AT_EX 平台（如 Overleaf），这些宏包均已在云端预装。

表 B.1: 编译错误速查表

错误信息	可能原因	解决方法
Undefined control sequence	命令名拼写错误，或未加载对应宏包	检查拼写，确认已通过 <code>\usepackage</code> 加载所需宏包
File not found	文件引用路径错误	检查 <code>\input</code> 、 <code>\include</code> 或图片路径
Misplaced alignment	表格中对齐符 <code>&</code> 数量与列数不匹配	检查列定义与每行的 <code>&</code> 数量
Missing \$inserted	在文本模式中使用数学命令	为数学内容加上 <code>\$...\$</code> 或使用 <code>\ensuremath</code>
There's no line here to end	在不应换行处使用了 <code>\\</code>	删除多余的换行命令，或改用 <code>\par</code>
Too many }'s	花括号匹配错误	检查 <code>{</code> 和 <code>}</code> 是否一一对应
Font ... not found	系统缺少指定字体	修改 <code>fonts.tex</code> 中的字体名，或安装对应字体

参考文献

- [1] Knuth D E. The book[M]. Reading, MA: Addison-Wesley, 1984.
- [2] Lamport L. : A document preparation system[M]. 2nd ed. Reading, MA: Addison-Wesley, 1994.
- [3] Inspire-hep: High energy physics information system[EB/OL]. 2025. <https://inspirehep.net>.
- [4] Zotero: Your personal research assistant[EB/OL]. 2025. <https://www.zotero.org>.
- [5] Better bibtex for zotero[EB/OL]. 2025. <https://retorque.re/zotero-better-bibtex>.
- [6] 全国信息与文献标准化技术委员会. 信息与文献 参考文献著录规则: GB/T 7714-2015[R]. 北京: 中国标准出版社, 2015.

攻读博士学位期间完成的成果

- [1] YL. Hunan Normal University Dissertation L^AT_EX Template. *GitHub Repository*, 2026.
- [2] YL, 马克思. 学术论文排版模板的模块化设计与 AI 协作方法. 文档工程学报, 2026. (审稿中)

致 谢

感谢 Donald E. Knuth 教授创造了 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ ，感谢 Leslie Lamport 创造了 $\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ ，感谢湖南师范大学提供了规范的学位论文格式要求，感谢所有为 $\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 宏包生态做出贡献的开发者们。

笔者于 2025 年博士毕业，而这个模板的雏形可以追溯到 2023 年初。彼时 ChatGPT (GPT-3.5) 刚刚进入公众视野，虽然 AI 已经展现出令人惊叹的能力，但距离辅助完成一个精美、规范的 $\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 学位论文模板还有不小的距离。笔者从手搓 `filepreamble.tex` 开始，一点一点地调整边距、字体、封面格式、参考文献样式，前前后后花了近两年时间，才在毕业前把这个模板打磨到了自己满意的程度。

就在最近，笔者用 Claude Code + DeepSeek API 搭建 Obsidian 知识库时，真切地感受到了 AI 正在以不可阻挡的速度进化。仅仅一晚时间，耗费约五千万 `tokens`、花费不过三块钱，就完成了这个模板从单体文件到模块化架构的全面重构，以及这本七章技术手册的撰写与排版。两年前需要数月手工打磨的工作，如今在 AI 的协助下可以以小时为单位推进——这种效率的跃迁令人振奋。

但笔者更想说的是：在这个 AI 极大加速信息获取与生产力释放的时代，技术的便捷不应成为我们懈怠的借口。恰恰相反，正是因为 AI 替我们处理了大量琐碎的格式调试与代码重复劳动，我们才更应当把省下的时间投入到深度思考中去——去追问学科的本质问题，去打磨那些真正需要人类判断力与创造力的内容。AI 是加速器，但方向盘始终在自己手里。

特别感谢 Claude Code 在本手册编写过程中的全程协助，也感谢 DeepSeek 提供了高性价比的 API 服务，让个人开发者也能以极低成本享受顶尖 AI 能力。本手册从目录到正文、从代码示例到参考文献的整理，全程由 AI 辅助完成，本身就是第四章所论述的 AI 协作模式的最佳实践。

感谢导师马克思教授的悉心指导（此处的导师姓名为模板变量演示之用，实际使用时请替换为你的真实导师姓名）。

YL

二〇二六年五月

湖南师范大学学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确的方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名： 年 月 日

湖南师范大学学位论文授权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属湖南师范大学。同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权湖南师范大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

作者签名： 日期： 年 月 日

导师签名： 日期： 年 月 日